

24. hét - Frekvenciaváltós hajtás komplett üzembe helyezése

Tanulási cél

- Tudd egy frekvenciaváltós hajtás üzembe helyezésének teljes sorrendjét.
- Kapcsold össze a motoradatokat, paraméterezést, I/O-kat és kommunikációt.
- Tudd, mit kell ellenőrizni próbaüzem előtt és közben.
- Értsd az átadási dokumentáció és karbantartási alapadatok jelentőségét.

Kapcsolódás a 17-23. héthez

A korábbi hetekben külön tanultuk a lágyindítást, a frekvenciaváltó felépítését, paraméterezését, I/O-jeleit, PLC-kommunikációját, hibadiagnosztikáját és karbantartását. Most ezeket egyetlen üzembe helyezési folyamatba rendezzük.

Történeti kitekintés

A hajtások egyre összetettebbé válásával az üzembe helyezés is önálló szakmai folyamattá vált. A modern rendszerben már nem elég a motor helyes bekötése: paramétereket, vezérlési forrásokat, kommunikációt, védelmeket és diagnosztikát is dokumentáltan ellenőrizni kell.

1. Dokumentáció ellenőrzése

- Motor adattábla és kapcsolási adatok.
- Frekvenciaváltó típusa és névleges adatai.
- Kapcsolási rajz.
- PLC I/O- vagy kommunikációs jeljegyzék.
- Gyártói kézikönyvek.
- Gép technológiai követelményei.

2. Villamos megfelelőség

Ellenőrizni kell a hálózati feszültséget, a hajtás teljesítmény- és áramméretezését, a motor kapcsolását, a védelmi és leválasztási megoldásokat, valamint a gyártó által előírt kábelezést és EMC-kialakítást.

3. Szemrevételezés

Bekapcsolás előtt ellenőrizendő a mechanikai rögzítés, a kábelek állapota, kapcsok, földelés, árnyékolás, szellőzési tér és az idegen tárgyak hiánya.

4. Motoradatok bevitele

- Névleges feszültség.
- Névleges áram.
- Névleges frekvencia.
- Névleges teljesítmény.
- Névleges fordulatszám.

- További, készülék által igényelt motoradatok.

5. Alapparaméterek

Be kell állítani a minimum- és maximumfrekvenciát, gyorsítási és lassítási időt, szükség esetén vezérlési módot és a technológiai korlátokat.

6. Parancs- és alapjelforrás

Meg kell határozni, hogy a RUN/STOP honnan érkezik, és honnan kapja a hajtás a sebesség- vagy frekvencia-alapjelet: kezelőpanel, digitális/analóg I/O, PLC vagy kommunikáció.

7. I/O és kommunikáció

Minden jelhez funkciót és irányt kell rendelni. Busz esetén ellenőrizni kell a címet, protokollparamétereket, PLC-konfigurációt, vezérlő- és állapotadatokat.

8. Első indítás

Az első indítást lehetőség szerint alacsony kockázatú állapotban, kis alapjellel kell végrehajtani. Ellenőrizni kell a forgásirányt, zajt, rezgést, motoráramot és a hajtás állapotát.

9. Forgásirány

Ha az irány hibás, a korrekciót a rendszer tervezése és a gyártói előírás szerint kell elvégezni. VFD kimenetén normál üzem közben nem szabad kontaktorral önkényesen fázist cserélni.

10. Rámpák és terhelés

A gyorsítási és lassítási időket tényleges terheléssel kell ellenőrizni. Figyelni kell a túláramra, DC-köri túlfeszültségre és a gép mechanikai viselkedésére.

11. Visszajelzések

Ellenőrizni kell a READY, RUN, FAULT és egyéb állapotjeleket, valamint azt, hogy a PLC/HMI helyesen értelmezi-e őket.

12. Hibateszt

Biztonságos szimulációval ellenőrizhető például a kommunikációvesztés, külső tiltás vagy előre kialakított hibaforgatókönyv. A kívánt reakciót előre meg kell határozni.

13. Biztonsági funkciók

A normál vezérlés próbája nem helyettesíti a gép biztonsági funkcióinak előírt ellenőrzését. A biztonsági rendszer vizsgálatát az alkalmazott szabványok, tervezés és gyártói dokumentáció szerint kell végezni.

14. Átadási adatok

- Végleges paraméterlista vagy mentés.
- Motor és hajtás azonosító adatai.
- PLC I/O- és kommunikációs adatok.
- Próbaüzemi mért értékek.
- Hibateszt eredménye.

- Karbantartási és biztonsági információk.

15. Paramétermentés

Ha a készülék és a vállalati eljárás lehetővé teszi, a működő paraméterkészletet menteni kell. Ez készülékcsere vagy későbbi hibakeresés esetén jelentősen gyorsíthatja a helyreállítást.

Gyakorlati példa

Egy szállítószalag 400 V-os aszinkron motorját frekvenciaváltó hajtja. A PLC digitális vagy kommunikációs RUN parancsot ad, a sebességet a PLC határozza meg. Üzembe helyezéskor 20 Hz-es első próba után ellenőrizzük a forgásirányt és motoráramot, majd fokozatosan 50 Hz-ig vizsgáljuk a rendszert.

Összefoglalás

- Az üzembe helyezés dokumentációval kezdődik, nem a START gombbal.
- Előbb villamos és mechanikai ellenőrzés, utána paraméterezés.
- Az első próba legyen ellenőrzött és alacsony kockázatú.
- A visszajelzéseket és hibareakciókat is tesztelni kell.
- A végleges paramétereket és próbaeredményeket dokumentálni kell.

Ellenőrző kérdések

- Mit ellenőrzünk bekapcsolás előtt?
- Mely motoradatok szükségesek?
- Miért célszerű kis alapjellel kezdeni?
- Mit figyelünk az első indításkor?
- Miért kell a kommunikációvesztést is tesztelni?
- Mit érdemes átadáskor dokumentálni?

IAP heti kihívás

Készíts teljes üzembe helyezési ellenőrzőlistát egy PLC-vezérelt szállítószalag frekvenciaváltós hajtásához. A lista a dokumentáció ellenőrzésétől induljon, és a paramétermentéssel, próbaüzemi jegyzőkönyvvel és karbantartási átadással záruljon.